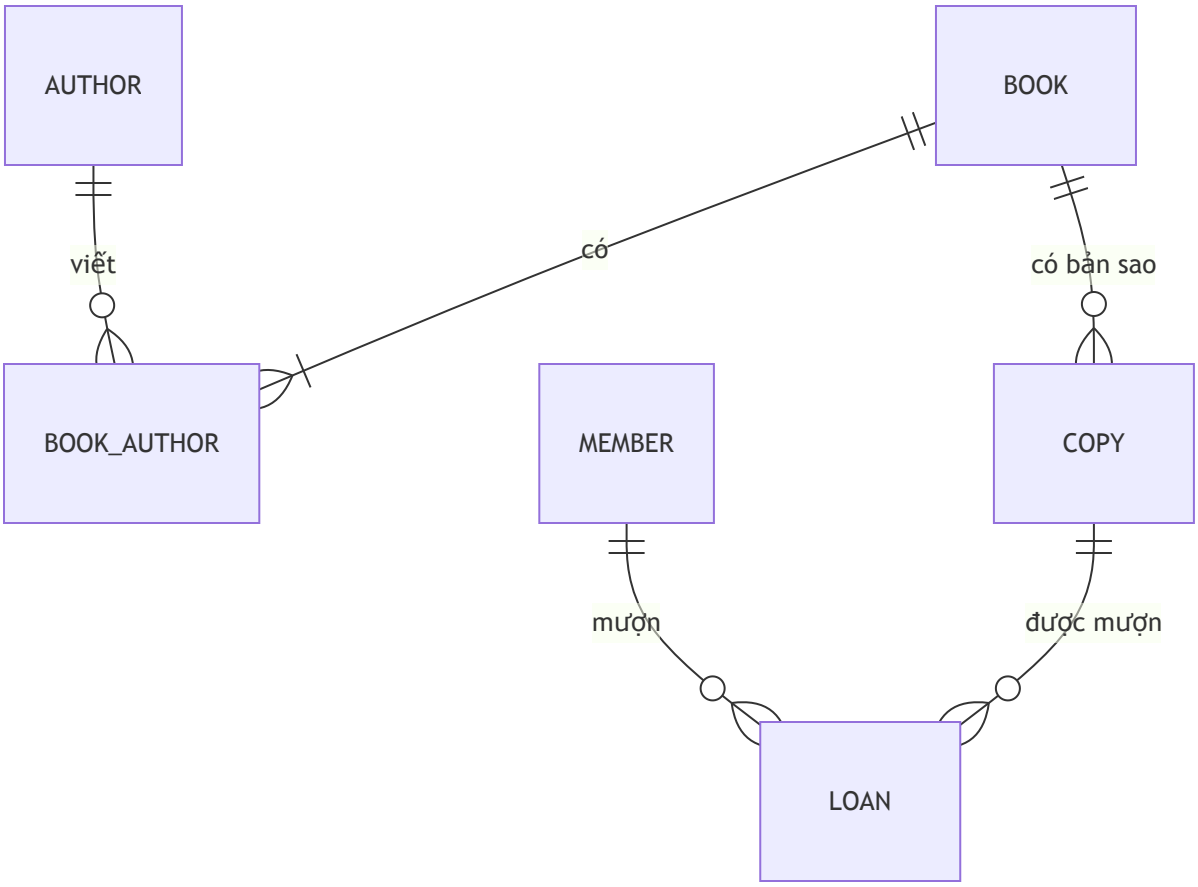
BTVN 1 · Resource Design: Thư viện

Giả định: thư viện có nhiều **đầu sách**, mỗi đầu sách có nhiều **bản sao**; độc giả mượn từng bản sao, hạn trả 14 ngày; một đầu sách có thể có nhiều tác giả.

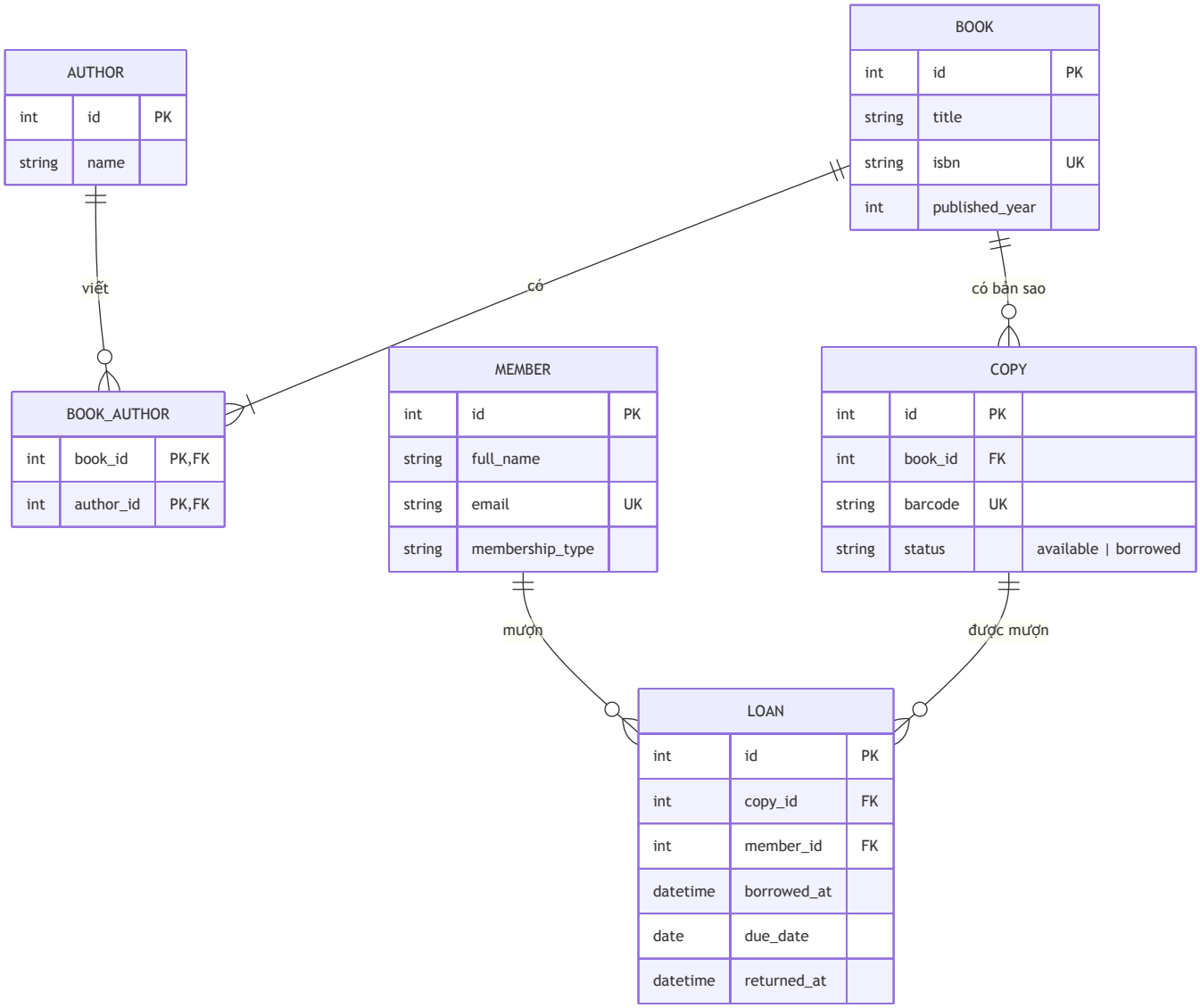
1a. ERD (conceptual)

BOOK – AUTHOR là quan hệ nhiều – nhiều, tách qua BOOK_AUTHOR (một đầu sách có ≥ 1 tác giả). BOOK – COPY, COPY – LOAN, MEMBER – LOAN: một – nhiều.



1b. ERD chi tiết (thuộc tính, khoá)

PK = khoá chính, FK = khoá ngoại, UK = duy nhất.



2. URL list (14 endpoints, base `/api/v1`)

#	Method	URL	Mô tả	Body	Status
1	GET	`/books?q=&author_id=`	Tìm / lọc đầu sách	—	200
2	POST	`/books`	Thêm đầu sách	`{title, isbn, publishedYear, authorIds}`	201, 400
3	GET	`/books/{bookId}`	Chi tiết đầu sách	—	200, 404
4	PATCH	`/books/{bookId}`	Sửa đầu sách	`{title?, isbn?, publishedYear?}`	200, 400, 404
5	DELETE	`/books/{bookId}`	Xoá đầu sách	—	204, 404, 409
6	GET	`/books/{bookId}/copies`	Bản sao của đầu sách	—	200, 404
7	POST	`/books/{bookId}/copies`	Thêm bản sao	`{barcode}`	201, 404
8	GET	`/authors`	Danh sách tác giả	—	200
9	GET	`/authors/{authorId}/books`	Sách của tác giả	—	200, 404
10	POST	`/members`	Đăng ký độc giả	`{fullName, email, membershipType}`	201, 400
11	GET	`/members/{memberId}`	Thông tin độc giả	—	200, 404
12	POST	`/loans`	Mượn sách	`{copyId, memberId}`	201, 400, 409
13	GET	`/loans?member_id=&status=`	Danh sách lượt mượn	—	200
14	PATCH	`/loans/{loanId}`	Trả sách	`{"status": "returned"}`	200, 404, 409

Body: `?` = không bắt buộc; GET và DELETE không có body. Server tự sinh `id`, client không gửi.

Bản sao phụ thuộc đầu sách nên dùng nested URL `/books/{id}/copies`; lượt mượn liên quan cả bản sao và độc giả nên để top-level `/loans` và lọc bằng `?member_id=`.

3. JSON Schema

3 resource chính: `schemas/book.json`, `schemas/member.json`, `schemas/loan.json` (JSON Schema Draft 2020-12).